

Лабораторная работа № 1

Линейная электрическая цепь постоянного тока

Целью работы является экспериментальная проверка законов Кирхгофа, принципов наложения, взаимности и метода эквивалентного генератора.

1. Общие сведения

Законы Кирхгофа являются основными законами электрических цепей. Первый закон Кирхгофа устанавливает связь между токами, подходящими к узлу цепи: *алгебраическая сумма токов ветвей, сходящихся в узле электрической цепи, равна нулю.*

Второй закон Кирхгофа устанавливает связь между э. д. с. и напряжениями в контуре электрической цепи: *алгебраическая сумма напряжений на пассивных элементах ветвей контура равна алгебраической сумме э. д. с. ветвей этого контура.*

Принцип наложения применим к линейным электрическим цепям, и формулируется следующим образом: *ток ветви разветвленной линейной электрической цепи с несколькими источниками равен алгебраической сумме частных токов, вызываемых в этой ветви действием каждого источника в отдельности.* Принцип наложения не выполняется для мощностей.

Принцип взаимности справедлив в линейной электрической цепи с одним источником и заключается в следующем: *если э. д. с. $E_1 = E$, действуя в ветви 1 сколь угодно сложной цепи при отсутствии прочих э. д. с., вызывает в другой ветви 2 ток $I'_2 = I$, то такая же э. д. с. $E_2 = E$, действуя в ветви 2, вызовет в ветви 1 ток $I''_1 = I$.* Если же э. д. с. E_1 и E_2 различны, то соблюдается равенство $I'_2/I''_1 = E_1/E_2$.

Метод эквивалентного генератора позволяет определить ток в любой ветви ab линейной цепи, заменив часть цепи (активный двухполюсник A) по отношению к данной ветви эквивалентным генератором, состоящим из э. д. с. E_Γ и внутреннего сопротивления R_Γ (рис. 1).

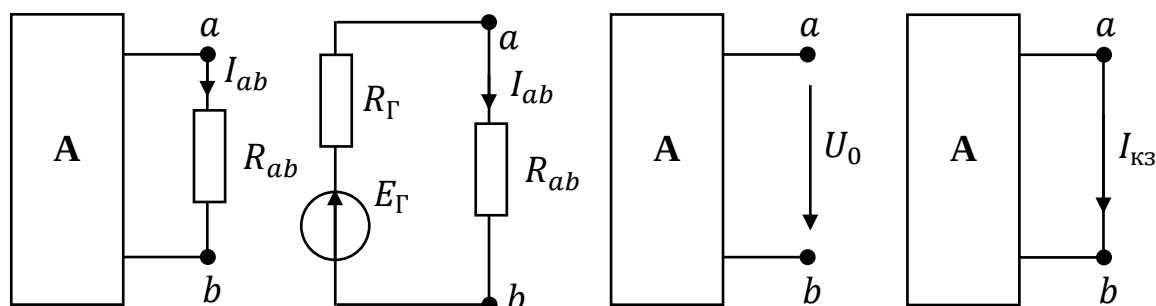


Рис.1

Величина E_Γ равна напряжению холостого хода U_0 на разомкнутой ветви ab : $E_\Gamma = U_0$. Сопротивление R_Γ можно определить экспериментально из опытов холостого хода и короткого замыкания ветви ab : $R_\Gamma = U_0/I_{кз}$.

2. Содержание и порядок выполнения работы

Для исследования электрической цепи по схеме рис. 2 протокола измерений используют: источники постоянного напряжения из блока **МОДУЛЬ ПИТАНИЯ**: $E_1 = 15\text{В}$ (**U2**), $E_2 = 0 \dots + 12\text{В}$ (**U4**); измерительные приборы из блоков **МОДУЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ** постоянного тока. Пассивные элементы электрической схемы выбирают из блока **МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ**.

- Собрать электрическую цепь по схеме, приведенной на рис. 2. Рекомендуются значения $R_1 = 150, 220$ или 330 Ом ; $R_2 = 100, 150, 220$ или 330 Ом . При сборке электрической цепи воспользуйтесь схемой соединения модулей из протокола измерений (рис. 3).

- Проверить собранную электрическую цепь в присутствии преподавателя.

- Включить автоматический выключатель **QF** блока **МОДУЛЬ ПИТАНИЯ**. Включить тумблер **SA1** источников э. д. с. **U2** и **U4**. Установить 9 В .

- Установить величину резистора R_3 , при которой напряжение на резисторе будет $4\text{--}7\text{ В}$. Стрелки амперметров **РА1**, **РА2** и **РА3** блока **МОДУЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ** должны отклоняться вправо. Величину сопротивления R_3 занести в протокол измерений.

- В протоколе наблюдений указать на схеме замещения положительные направления токов в ветвях, совпадающие с действительными направлениями. В последующих опытах эти направления принять как положительные и при отклонении стрелки амперметра влево, измеренному значению тока приписывать знак минус.

Проверка выполнения законов Кирхгофа

- Измерить величины э. д. с. E_1 источника **U2** и E_2 источника **U4**. Измерить величины токов ветвей и напряжений на сопротивлениях цепи. Все измеренные величины занести в таблицу 1П протокола измерений.

Проверка выполнения принципов наложения и взаимности

- Исключить из цепи э. д. с. **U4** (рис. 4). Измерить величины токов ветвей. Измеренные величины занести в табл. 1. Восстановить схему цепи.

- Исключить из цепи э. д. с. **U2** (рис. 4). Измерить величины токов ветвей. Измеренные величины занести в табл. 1. Восстановить схему цепи.

Определение параметров эквивалентного генератора

- В режиме короткого замыкания ($R_3 = 0$) измерить ток I_{K3} .
- В режиме холостого хода (ветвь с R_3 разомкнута) измерить напряжение U_0 . Данные измерений занести в табл. 2. Восстановить схему цепи.

Определение экспериментальной зависимости $I_3 = f(R_3)$

- Измерить ток I_3 для указанных в табл. 3 величин сопротивления R_3 . Данные измерений занести в табл. 3 протокола.

- Утвердить протокол измерений у преподавателя.

- Выключить автоматический выключатель **QF** блока **МОДУЛЬ ПИТАНИЯ**.

3. Протокол измерений

Схема исследуемой электрической цепи представлена на рис. 2.

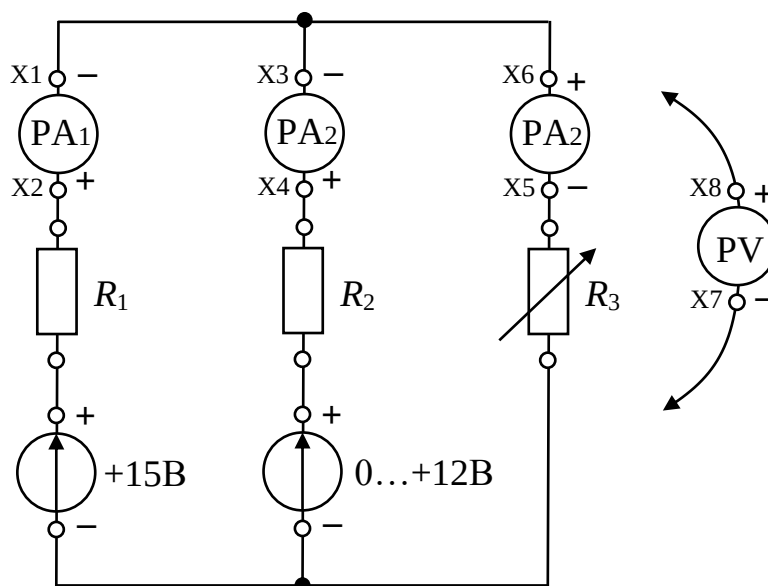


Рис. 2

Схема соединений используемых в работе модулей представлена на рис. 3. Способ отключения источников показан на рис. 4.

Проверка законов Кирхгофа, принципов наложения и взаимности.

Таблица 1

$R_3 = \quad \text{Ом}$							
Включены обе э. д. с. $E_1 = \quad \text{В}$ и $E_2 = \quad \text{В}$				Включена э. д. с. $E_1 = \quad \text{В}$		Включена э. д. с. $E_2 = \quad \text{В}$	
$I_1, \text{мА}$		$U_{R1}, \text{В}$		$I'_1, \text{мА}$		$I'_1, \text{мА}$	
$I_2, \text{мА}$		$U_{R2}, \text{В}$		$I'_2, \text{мА}$		$I'_2, \text{мА}$	
$I_3, \text{мА}$		$U_{R3}, \text{В}$		$I'_3, \text{мА}$		$I'_3, \text{мА}$	

Опытные данные для определения параметров эквивалентного генератора.

Таблица 2

$I_{K3}, \text{мА}$	$E_\Gamma = U_0, \text{В}$	$R_\Gamma = \frac{U_0}{I_{K3}}, \text{Ом}$	$R_\Gamma = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}, \text{Ом}$

Экспериментальная зависимость $I_3 = f(R_3)$.

Таблица 3

$R_3, \text{Ом}$	10	47	68	100	150	220	330
$I_3, \text{мА}$							

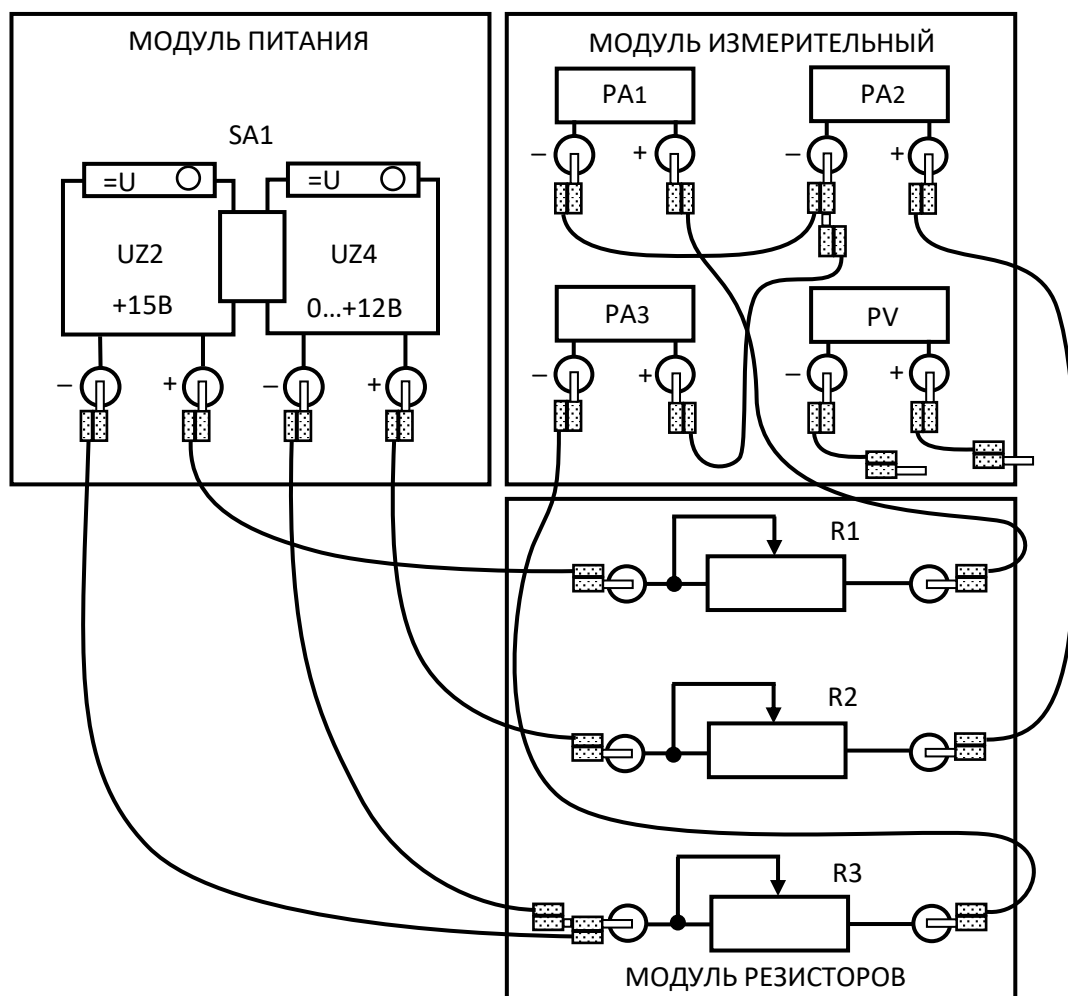


Рис. 3

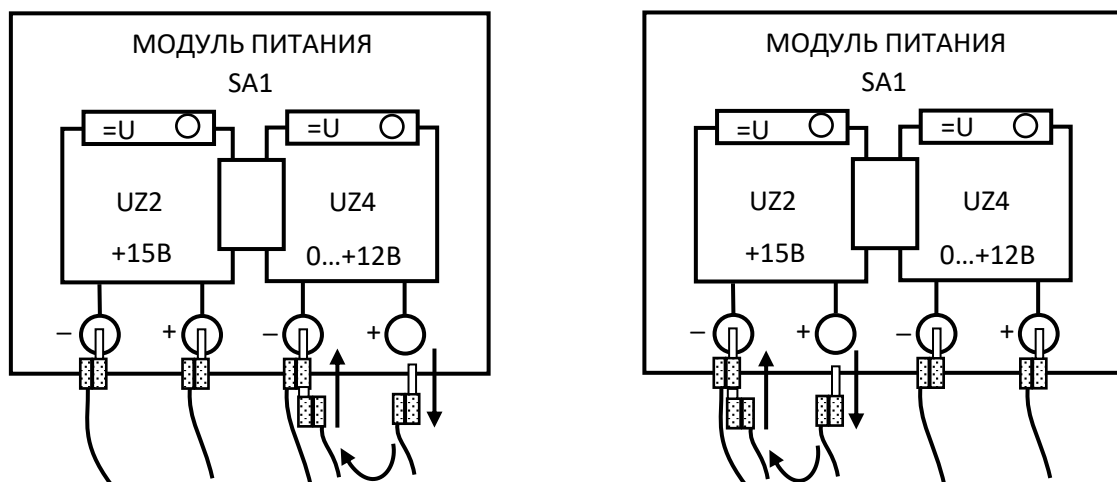


Рис. 4

4. Содержание отчета

1. Нарисовать схему замещения исследуемой электрической цепи, указать положительные направления токов.
2. Для исследуемой электрической цепи записать: уравнение первого закона Кирхгофа в каждом режиме; уравнения второго закона Кирхгофа в режиме действия двух э. д. с; принцип наложения для каждого тока; принцип взаимности. По данным таблицы 1 протокола измерений проверить численно эти уравнения.
3. По данным таблицы 2 рассчитать зависимости тока и мощности третьей ветви для значений сопротивления R_3 из таблицы 3. Построить графики этих функций. На рисунке также нанести экспериментальные значения тока из таблицы 3.

5. Контрольные вопросы

1. Записать закон Ома для участка электрической цепи и для полной цепи.
2. Как определяется направление тока при известных потенциалах электрической цепи?
3. Дайте определение узлу и ветви электрической цепи.
4. Сформулируйте и запишите первый закон Кирхгофа.
5. Сформулируйте и запишите второй закон Кирхгофа.
6. Как определить показания вольтметра по известным токам в ветвях?

Лабораторная работа № 1

**ЛИНЕЙНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ
ПОСТОЯННОГО ТОКА**

Выполнил:

Проверил:

Целью работы является экспериментальная проверка законов Кирхгофа, принципов наложения, взаимности и метода эквивалентного генератора.

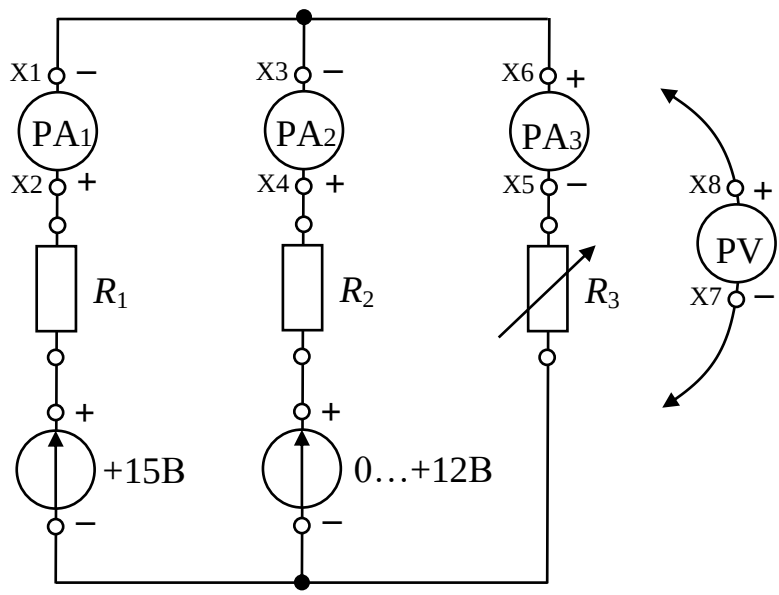


Рис. 1. Схема исследуемой электрической цепи

Проверка законов Кирхгофа, принципов наложения и взаимности.

Таблица 1

$R_1 = \quad \text{Ом}, R_2 = \quad \text{Ом}, R_3 = \quad \text{Ом}$							
Включены обе э. д. с. $E_1 = \quad \text{В}$ и $E_2 = \quad \text{В}$				Включена э. д. с. $E_1 = \quad \text{В}$		Включена э. д. с. $E_2 = \quad \text{В}$	
$I_1, \text{мА}$		$U_{R1}, \text{В}$		$I'_1, \text{мА}$		$I'_1, \text{мА}$	
$I_2, \text{мА}$		$U_{R2}, \text{В}$		$I'_2, \text{мА}$		$I'_2, \text{мА}$	
$I_3, \text{мА}$		$U_{R3}, \text{В}$		$I'_3, \text{мА}$		$I'_3, \text{мА}$	

Опытные данные для определения параметров эквивалентного генератора.

Таблица 2

$I_{\text{кз}}, \text{мА}$	$E_{\Gamma} = U_0, \text{В}$	$R_{\Gamma} = \frac{U_0}{I_{\text{кз}}}, \text{Ом}$	$R_{\Gamma} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}, \text{Ом}$

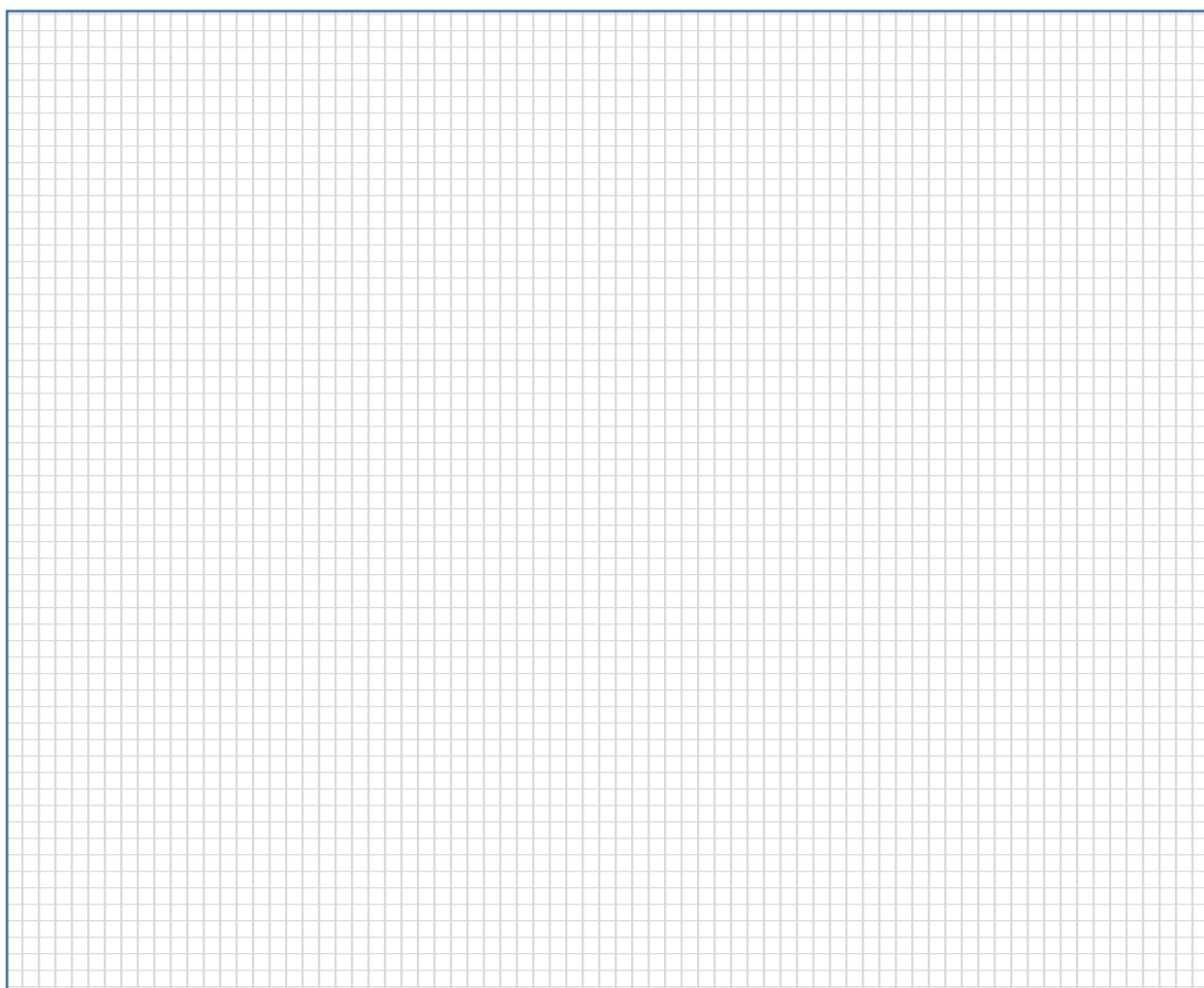
Определение зависимости $I_3 = f(R_3)$. Расчет мощности $P_3 = f(R_3)$.

Таблица 3

$R_3, \text{Ом}$	10	47	68	100	150	220	330
$I'_3, \text{мА}$ (эксперимент)							
$I''_3, \text{мА}$ (расчет)							
$P_3, \text{мВт}$							

Уравнения по законам Кирхгофа для исследуемой цепи:

Графики зависимостей:



Выводы:
